

46 抗坏血酸棕榈酸酯

联合国的粮农组织和世界卫生组织的食品添加剂联合专家委员会。世界卫生组织技术报告系列 1974; 第 539 号。15 刘易斯 RJ, 编。工业材料的危险特性, 第 11 版。纽约: 威利, 2004; 309–310。16 埃斯波西托 E 等人。用作维生素 C 封装装置的喷雾干燥的 Eudragit 微颗粒。国际药理学杂志 2002; 242: 329–334。17 食品化学品典, 第 6 版。贝塞斯达, MD: 美国药典, 2008; 67。

20 一般参考文献

阿布拉莫维奇 B 等人。[不同等级维生素 C 的压片性比较研究。] STP 药理学 1987; 3: 16–22[法文]。奥尔伍德 MC。影响维生素 C 在静脉营养液中稳定性的因素。临床医院药理学杂志 1984; 9: 75–85。巴赫加万 HN, 沃尔科夫 BI。维生素 C 片剂的崩解时间与生物利用度相关性研究。药理学研究 1993; 10: 239–242。戴维斯 MB 等人。维生素 C—其化学与生物化学。伦敦: 英国皇家化学学会, 1991。胡 F 等人。不同粘合剂对维生素 C 含漱片稳定性的影响。浙江医学学报 1997; 26: 108–110。克里希纳 G 等人。一种抗肿瘤药物 3-氨基吡啶-2-羧醛硫代 semicarbazone 的静脉注射剂型开发。药物开发与技术 1999; 4: 71–80。

内布洛尼 M 等人。一种抗生素冻干型在预配方研究中的热分析。化学与药理学杂志 1996; 135: 94–100。品素万 S 等人。4-去二甲氨基三环素（一种新型抗肿瘤剂）在水溶液中的降解动力学。国际药理学杂志 1999; 181: 31–40。萨利赫 SI, 斯塔姆 A。某些直接压片型 L-抗坏血酸形式的研究。STP 药理学 1988; 4: 10–14。萨利赫 SI, 斯塔姆 A。直接压片型 L-抗坏血酸颗粒形式制备研究: 三种制粒方法的颗粒比较及其对应片剂的评估。STP 药理学 1988; 4: 182–187。瑟塔 Y 等人。使用油性半固体基质制备和药理学评价卡托普利缓释剂型。国际药理学杂志 1988; 41: 255–262。

21 作者
AH Kibbe。

22 修订日期 2009年2月
10日。

抗坏血酸棕榈酸酯

1 通用名

BP:抗坏血酸棕榈酸酯
PhEur:抗坏血酸棕榈酸酯
USP-NF:抗坏血酸棕榈酸酯

2 同义词

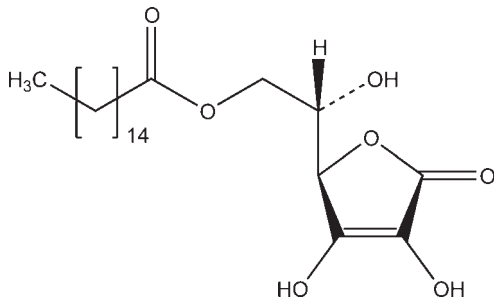
L-抗坏血酸6-棕榈酸酯;抗坏血酸棕榈酸酯;E304;3-氧代-L-古洛糖内酯6-棕榈酸酯;维生素C棕榈酸酯。

3 化学名和CAS登记号

L-抗坏血酸6-十六烷酸 [137-66-6]

4 实验式和分子量 C₂₂H₃₈O₇ 414.54

5 结构式



6 功能类别

抗氧化剂。

7 在药物配方或技术中的应用

抗坏血酸棕榈酸酯主要用于单独使用或与α-生育酚结合作为口服药物制剂和食品中油的稳定剂; 通常使用0.05% w/v。它也可用作口服和局部制剂中不稳定于氧的药物的抗氧化剂。抗坏血酸棕榈酸酯与α-生育酚的组合显示出显著的协同作用, 这增加了成分的效果, 并允许减少使用量。

抗坏血酸棕榈酸酯在酒精中的溶解度允许其在非水体系和水体系中以及乳剂中使用。

8 描述

抗坏血酸棕榈酸酯是无味的, 呈白色至淡黄色粉末。

9 药典规范

参见表I。

表I: 抗坏血酸棕榈酸酯的药典规范。		
Test	PhEur 6.0	USP32-NF27
鉴别	+	+
溶液外观	+	—
熔点范围	—	107–117°C
比旋光度 (10% w/v in 甲醇)	+21° to +24°	+21° to +24°
失重	41.0%	42.0%
灰分	—	40.1%
硫酸灰分	40.1%	—
重金属	410 ppm	40.001%
含量测定 (干燥基)	98.0–100.5%	95.0–100.5%

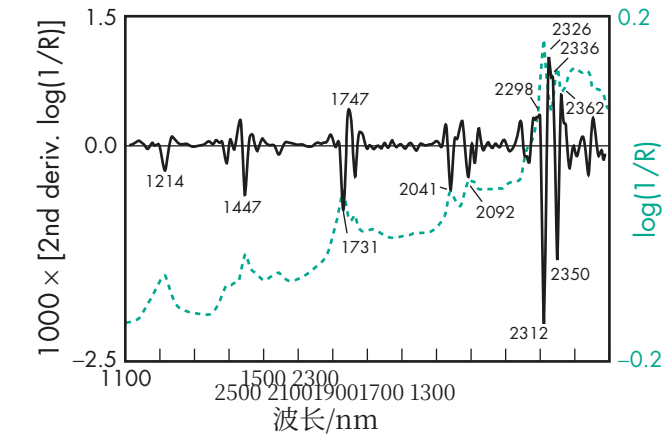


图1：抗坏血酸棕榈酸酯的近红外光谱（反射率测量）。

10 典型性质
NIR光谱参见图1。溶解度参见表II。

表II：抗坏血酸棕榈酸酯的溶解度。	
溶剂	20°C时的溶解度，除非另有说明 ^[1]
丙酮	1 in 15
氯仿	1 in 3300
	1 in 11 at 608C
棉籽油	1 in 1670
乙醇	1 in 8
	1 in 1.7 at 708C
乙醇 (95%)	1 in 9.3
乙醇 (50%)	1 in 2500
醚	1 in 132
甲醇	1 in 5.5
	1 in 1.7 at 608C
橄榄油	1 in 3300
花生油	1 in 3300
异丙醇	1 in 20
	1 in 5 at 708C
葵花籽油	1 in 3300
水	几乎不溶
	1 in 500 at 708C
	1 in 100 at 1008C

11 稳定性和储存条件
抗坏血酸棕榈酸酯在干燥状态下是稳定的，但在光和高湿度下会逐渐氧化并变色。在未开封的容器中，存放在阴凉处，保质期至少为12个月。在加工过程中，应避免温度超过658C。

散装材料应存放在8–15°C的密闭容器中，避光保存。

12 不相容性
已知与氧化剂不相容；例如，在溶液中，氧化由Cu²⁺ 和Fe³⁺等微量金属离子催化。

13 制造方法
抗坏血酸棕榈酸酯是通过抗坏血酸与硫酸反应，然后与棕榈酸再酯化合制备的。

14 安全性
抗坏血酸棕榈酸酯用于口服药物制剂和食品中，通常被认为是一种基本无毒且非刺激性的材料。世界卫生组织已为抗坏血酸棕榈酸酯设定了高达1.25mg/kg体重的每日容许摄入量。⁽²⁾

LD₅₀ (小鼠，口服): 25 g/kg⁽³⁾
LD₅₀ (大鼠，口服): 10 g/kg

15 操作注意事项
遵守与所处理材料的种类和数量相适应的常规注意事项。抗坏血酸棕榈酸酯粉尘可能刺激眼睛和呼吸道。建议佩戴眼部防护。

16 法规状态
GRAS（一般认为安全）列表。在欧洲作为食品添加剂被接受使用。包含在美国食品药品监督管理局非活性成分数据库（口服、直肠、局部制剂)中。包含在英国许可的非注射药物中。

17 相关物质
抗坏血酸；抗坏血酸钠。

18 评论
为了最大化抗坏血酸棕榈酸酯的稳定性和功效，建议采取以下预防措施：应使用不锈钢、搪瓷或玻璃；在可行的情况下，建议进行脱气 (真空)程序和惰性气体处理；应避免光和辐射能。

抗坏血酸棕榈酸酯囊泡 (Aspasomes) 的形成及其药物应用已被研究过。⁽⁴⁾

抗坏血酸棕榈酸酯的EINECS编号是205-305-4。抗坏血酸棕榈酸酯的PubChem化合物ID (CID) 是5282566。

19 具体参考文献
1 Kläui H. 维生素E、胡萝卜素和抗坏血酸棕榈酸酯。国际风味与食品添加剂杂志 1976; 7(4): 165–172。2 FAO/WHO。某些食品添加剂的毒理学评价及一般原则和规范的综述。联合FAO/WHO食品添加剂专家委员会第十七份报告。世界卫生组织技术报告系列 1974; No. 539。3 Sweet DV, 编。化学物质毒性效应登记册。辛辛那提：美国卫生部门，1987年。4 Gopinath D 等人。抗坏血酸棕榈酸酯囊泡 (Aspasomes): 形成、表征和应用。国际药学杂志 2004; 271: 95–113。

20 一般参考文献
Austria R 等人。维生素C衍生物在溶液和局部制剂中的稳定性。药物与生物分析杂志 1997; 15: 795–801。Daniel JW. 抗氧化剂和防腐剂的代谢方面。Xenobiotica 1986; 16(10–11): 1073–1078。Pongracz G. 用于食品的抗氧化剂混合物。国际维生素与营养研究杂志 1973; 43: 517–525。Špiclin P 等人。抗坏血酸棕榈酸酯在局部微乳液中的稳定性。国际药学杂志 2001; 222: 271–279。Weller PJ 等人。含抗坏血酸棕榈酸酯作为抗氧化剂的全新二羟丙酮软膏制剂的稳定性。临床药物治疗杂志 1990; 15: 419–423。

21 作者
PJ Weller.

22 修订日期 2009年1月9日。

1 非专利名称

BP: 阿斯巴甜

PhEur: 阿斯巴甜

USP-NF: 阿斯巴甜

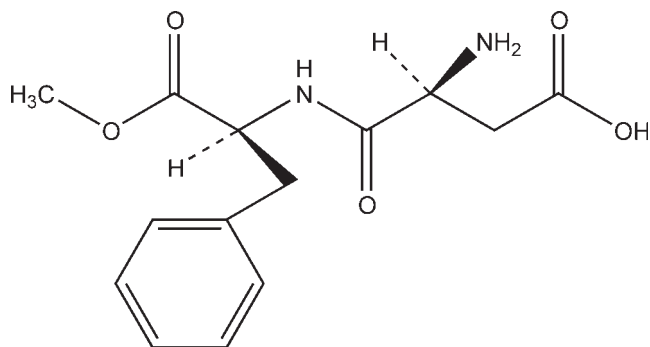
2 同义词

(3S)-3-氨基-4-[[[(1S)-1-苄基-2-甲氧基-2-氧乙基]氨基]-4-氧丁酸;
3-氨基-N-(α -羧基苄基)天冬氨酸甲酯; 3-氨基-N-(α -甲氧基羰基
苄基)天冬氨酸; APM; 阿斯巴甜姆; 天冬氨酸苄胺甲基酯; 坎德
雷尔; E951; 依卡露; 纽特拉斯威特; 帕尔甜; 帕尔甜轻食; 萨内克
塔; SC-18862; 三甜。

3 化学名称和CAS登记号

N-L- α -天冬氨酸-L-苯丙氨酸1-甲酯 [22839-47-0]4 实验式和分子量 $C_{14}H_{18}N_2O_5$ 294.30

5 结构式



6 功能类别

甜味剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

阿斯巴甜用作饮料产品、食品和餐桌甜味剂中的强力甜味剂，也用于包括片剂、^(1,2) 粉末混合物和维生素制剂的药物制剂。它增强了风味体系，并且可以用来掩盖一些不愉快的味道特征；其近似甜度约为蔗糖的 180–200倍。

与其他一些强烈的甜味剂不同，阿斯巴甜在体内代谢，因此具有一定的营养价值：1克可提供约17千焦（4千卡）。然而，在实际中，摄入的阿斯巴甜数量很少，其营养价值影响微乎其微。

8 描述

阿斯巴甜呈微白色、几乎无味的结晶粉末，具有强烈甜味。

扫描电子显微镜 1: 赋形剂：阿斯巴甜；放大倍数：70 $\times$ ；电压：3千伏。



9 药典规范

参见表I。

表I: 阿斯巴甜的药典规范。

Test	PhEur 6.0	美国药典32-国家药典27
鉴别	+	+
性状	+	—
溶液外观	+	—
电导率	430 毫西门子每厘米	—
比旋光度	+14.58至 +16.58	+14.58至 +16.58
相关物质	+	—
重金属	410 ppm	40.001%
失重	44.5%	44.5%
灰分	—	40.2%
硫酸灰分	40.2%	—
杂质	+	—
透光率	—	+
5-苄基-3,6-二酮-2-哌嗪乙酸	—	41.5%
色谱纯度	—	+
含量测定	98.0–102.0%	98.0–102.0%

10 典型性质

酸碱度 pH = 4.5–6.0 (0.8% w/v 水溶液)

脆性断裂指数 1.05⁽³⁾ 结合指数 0.8×10^2 (最坏情况)⁽³⁾².

3×10^2 (最佳情况)⁽³⁾ 流动性 44% (Carr 压缩性指数)⁽³⁾ 密度 (堆积) 0.5–0.7 g/cm³ 对于颗粒级; 0.2–0.4 g/cm³ 对于粉末级; 0.17 g/cm³ (Spectrum Quality Products).⁽³⁾ 密度 (振实) 0.29 g/cm³ (Spectrum Quality Products)⁽³⁾